# 2026–2027 年虹口中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

## 一、填空题

3. 已知 $\alpha: 3m-7<x<4m$，$\beta: -1<x<3$，若 $\alpha$ 是 $\beta$ 的必要非充分条件，则实数 $m$ 的取值范围是_____.

4. 不等式 $\dfrac{1-x}{3x+1}>0$ 的解集为_____.

5. 利用反证法求证：$a,b,c$ 至少有一个为正数，应该假设_____.

6. 幂函数 $y=(m^2-m-1)x^{m^2-2m-3}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上为严格减函数，则 $m$ 的值是_____.

7. 若 $x>1$，则 $4x+\dfrac{1}{x-1}$ 的最小值为_____.

8. 已知关于 $x$ 的方程 $x^2-(k+1)x+\dfrac{1}{4}k^2+1=0$ 有两个实数根 $x_1$、$x_2$，若 $x_1^2+x_2^2=6x_1x_2-15$，则实数 $k$ 的值为_____.

9. 命题甲：集合 $M=\{x\mid kx^2-2kx+1=0\}$ 为空集；命题乙：关于 $x$ 的不等式 $x^2+(k-1)x+4>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$. 若命题甲、乙中有且只有一个是真命题，则实数 $k$ 的取值范围是_____.

10. 若集合 $A=\{x\mid |x^2+ax+b|=2, a,b\in\mathbb{R}\}$ 中有且只有 3 个元素，且这 3 个元素恰为直角三角形的三边，则 $4a+b=$_____.

## 二、选择题

11. 如果 $a>b$，那么下列不等式中一定成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$

C. $a|c|>b|c|$　　D. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$

12. 已知幂函数① $y=x^{-\frac{1}{2}}$，② $y=x^{-\frac{2}{3}}$，③ $y=x^3$，④ $y=x^{\frac{4}{5}}$，其中图象关于 $y$ 轴对称的函数个数为(　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

13. $p:\begin{cases}a>2\\ b=3\end{cases}$ 是 $q:\begin{cases}a+b>5\\ ab>6\end{cases}$ 成立的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 若 $\log_3[\log_4(\log_5 a)]=\log_4[\log_3(\log_5 b)]=0$，则 $\dfrac{a}{b}$ 的值是(　)

A. 4　　B. 5　　C. 3　　D. $\dfrac{1}{5}$

15. 如果正数 $a$、$b$、$c$、$d$ 满足 $a+b=cd=4$，那么(　)

A. $ab \leqslant c+d$ 且等号成立时 $a$、$b$、$c$、$d$ 的取值唯一

B. $ab \geqslant c+d$ 且等号成立时 $a$、$b$、$c$、$d$ 的取值唯一

C. $ab \leqslant c+d$ 且等号成立时 $a$、$b$、$c$、$d$ 的取值不唯一

D. $ab \geqslant c+d$ 且等号成立时 $a$、$b$、$c$、$d$ 的取值不唯一

## 三、解答题

16. 解不等式: $\begin{cases} \dfrac{2x-1}{x+1} \leqslant 1 \\ x^2-x \geqslant 0 \end{cases}$.

17. 已知 $m=2\log_3 x$，$n=\log_5(x-1)$.

(1) 当 $3^m-5^n=3$，求 $x$ 的值;

(2) 当 $x=4$ 时，用 $m$、$n$ 表示 $\log_{15}20$.

18. 某生产消毒液企业每天能生产 30000 瓶消毒液，每瓶消毒液的生产成本为 3 元钱，由于受到疫情影响，该生产消毒液企业迅速组织各方面力量扩大生产规模，每天增加生产 $x$（$x>0$）瓶消毒液，同时每瓶消毒液生产成本增加 $\dfrac{10000}{x}$ 元，设该企业扩大生产规模后每天投入的总生产成本为 $p$ 元.

(1) 请用 $x$ 的表达式表示出 $p$;

(2) 试问该生产消毒液企业每天增加生产多少瓶消毒液，才能使得每天投入的生产成本最小? 并求出此时 $p$ 的值.

19. 已知函数 $f(x)=|2x-a|+a$.

(1) 当 $a=2$ 时，求不等式 $f(x) \leqslant 6$ 的解集;

(2) 设函数 $g(x)=|2x-1|$，且 $f(x)+g(x) \geqslant 3$ 恒成立，求实数 $a$ 的取值范围.

20. 已知关于 $x$ 的不等式 $(kx-k^2-4)(x-4)>0$，其中 $k \in \mathbb{R}$.

(1) 设此不等式的解集为 $A$，若 $5 \in A$，求实数 $k$ 的取值范围;

(2) 当 $k$ 变化时，试求不等式的解集 $A$;

(3) 对于不等式解集 $A$，满足 $A \cap \mathbb{Z}=B$. 试探究集合 $B$ 能否为有限集，若能，求出使得集合 $B$ 中元素最少的 $k$ 的所有取值，并用列举法表示此时的集合 $B$，若不能，说明理由;